



HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

PROJE AŞAMASI:

Veri Digitizasyonu ve Veri Seti Oluşturulması

GÖREVLİ:

Havacılıkta Yapay Zeka Araştırmaları Grubu

TARİH:

15.02.2026

YÖNTEM VE SÜREÇ

Başlangıçta planlanan klasik piksel yoğunluğu ve eşikleme yöntemlerinin (MATLAB veya temel OpenCV), havacılık nomograflarındaki yoğun ızgara çizgileri ve metinler nedeniyle yetersiz kalacağı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda süreçte stratejik bir değişikliğe gidilerek aşağıdaki adımlar uygulanmıştır:

- Derin Öğrenme Entegrasyonu: Görüntü işleme süreci Python ortamına taşınmış ve U-Net tabanlı bir segmentasyon mimarisi geliştirilmiştir.
- Sentetik Veri Üretimi: Modeli eğitmek için binlerce uçak performans grafiği ve maskesinden oluşan sentetik bir veri seti altyapısı kurulmuştur.
- OCR ve Veri Dönüşümü: İzole edilen eğriler üzerindeki sayısal değerler, Optik Karakter Tanıma (OCR) yardımıyla otomatik olarak okunarak yapısal tablolara dönüştürülmüştür.

ELDE EDİLEN ÇIKTILAR

İlgili rapor döneminde, projenin temelini oluşturan "Veri Dijitalizasyonu ve Veri Seti Oluşturma" faaliyetlerine odaklanılmıştır. Başlangıçta öngörülen piksel yoğunluğu eşiğine dayalı geleneksel algoritmaların, havacılık nomografları üzerindeki yoğun ızgara (grid) çizgileri ve çakışan metinler nedeniyle yüksek hata oranlarına sebep olduğu tespit edilmiştir.

Bu problemi aşmak ve hedef performans eğrilerini arka plan gürültüsünden izole edebilmek amacıyla, görüntü işleme altyapısı Python ortamına taşınmış ve derin öğrenme (U-Net) tabanlı, uçtan uca çalışan yeni bir yazılım mimarisi geliştirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle, derin öğrenme modelini eğitmek için ihtiyaç duyulan binlerce uçak performans grafiğini ve bunlara karşılık gelen maskeleri çok çekirdekli mimariyle otomatik üreten sentetik veri üretim altyapısı kurulmuştur. Görsel bir kullanıcı arayüzü ile desteklenen bu sistem üzerinden üretilen verilerin Eğitim, Doğrulama ve Test alt kümelerine ayrılması da otomatikleştirilmiştir. Oluşturulan bu geniş çaplı veri seti kullanılarak U-Net mimarisi, donanım imkanlarına göre hem yerel iş istasyonlarında hem de bulut tabanlı GPU ortamlarında başarıyla eğitilmiş ve segmentasyon görevini yerine getiren nihai yapay zekâ modeli elde edilmiştir. Eğitim aşamasının ardından bu model kullanılarak tekil görseller veya çoklu PDF dokümanları üzerindeki hedef eğrileri izole eden bir çıkarım modülü geliştirilmiştir. Ayrıştırılan eğriler üzerindeki sayısal değerler ve koordinat bilgileri, optik karakter tanıma (OCR) entegrasyonu ile otomatik olarak okunmakta ve uygun yapısal veri tablolarına dönüştürülmektedir.

Tüm bu sisteminin farklı donanımlarda sorunsuz çalışabilirliğini güvence altına almak için donanım/ortam doğrulama araçları, bulut yedekleme sistemleri ve tüm operasyonel adımların detaylandırıldığı kapsamlı dokümantasyonlar da hazırlanarak projeye kazandırılmıştır. Mevcut durum itibarıyla, karmaşık havacılık grafiklerinden çok boyutlu yapısal nokta bulutları elde etme süreci otomatikleştirilmiş olup, projenin bir sonraki aşaması olan XGBoost ve Tabular Transformer tabanlı modelleme çalışmalarına planlanan takvime uygun şekilde geçiş yapılmıştır.



KRİTERLER

- **Veri Kalitesi ve Yapısal Bütünlük**

Veri setinin makine öğrenmesi modellerine uygunluğu için "Tidy Data" prensiplerine bağlı kalınmış; her değişkenin bir sütun, her gözlemin ise bir satır olarak temsil edildiği "Master Veri Seti" oluşturulmuştur. Eksiksizlik kriteri gereği veri seti içerisinde hiçbir "NaN" veya boş değer kalmaması sağlanmış, scipy.interpolate gibi araçlarla eksik noktalar matematiksel olarak zenginleştirilmiştir.

- **Dijitalleştirme Hassasiyeti ve Doğruluk Oranları**

Nitel kriterler kapsamında belirlenen en kritik eşik, orijinal AFM grafiklerinden seçilen rastgele noktaların dijital karşılıklarıyla kıyaslandığında %2'den fazla sapma göstermemesiydi. Klasik piksel tabanlı algoritmaların gürültülü arka planlar nedeniyle bu hassasiyeti karşılayamadığı görüldüncə, derin öğrenme tabanlı yeni bir yazılım mimarisine geçilmiştir. Bu stratejik değişim sayesinde, eğrilerin arka plan gürültüsünden izole edilmesi ve OCR entegrasyonu ile sayısal değerlerin okunması süreçleri, hedeflenen %2'lik hata payının altında, yüksek doğruluk oranlarıyla tamamlanmıştır.

- **Veri Seti Hacmi ve Boyutsal Çeşitlilik**

Projenin başlangıcında, enterpolasyon ve grid oluşturma süreçleri sonunda en az 5.000 ile 10.000 satır arasında bir veri hacmine ulaşılması hedeflenmişti. Uygulama aşamasında, U-Net tabanlı segmentasyon ve sentetik veri üretim altyapısının sağladığı yüksek verimlilik sayesinde bu hedefin üzerine çıkılmış, bütünlüğü yüksek bir veri seti elde edilmiştir.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Başarıyla tamamlanan "Veri Dijitalasyonu ve Veri Seti Oluşturma" aşamasından elde edilen ve yüksek doğruluk oranına sahip veri seti kullanılarak, projenin temelini oluşturan "Modelleme, Optimizasyon ve Donanım Performans Analizi" safhalarına geçilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak, U-Net mimarisi ve entegre karakter tanıma sistemleriyle sayısallaştırılan çok boyutlu F-18 uçuş performans verileri (irtifa, brüt ağırlık, sürükleme indeksi ve Mach numarası gibi girdiler ile spesifik menzil, yakıt akışı gibi çıktılar) istatistiksel ön işleme ve normalizasyon adımlarından geçirilecektir. Hazırlanan bu veri seti üzerinde, geleneksel Arama Tablosu yönteminin yarattığı hafıza yükü ve enterpolasyon hatalarına yenilikçi bir alternatif olarak önerilen XGBoost ile dikkat mekanizması tabanlı derin öğrenme modeli Tabular Transformer'ın kurulumları ve temel eğitimleri gerçekleştirilecektir. Ardından, kurulan bu modellerin tahmin başarımını maksimize etmek ve aşırı öğrenme (overfitting) riskini minimize etmek amacıyla Sürü Zekâsı tabanlı meta-sezgisel optimizasyon algoritmaları devreye alınacaktır. Bu süreçte PSO, modellerin hiperparametre uzayında iteratif olarak global optimum noktaları arayarak en düşük hata oranını (MSE/RMSE) sağlayan parametre setlerini otonom olarak belirleyecektir. Elde edilen optimize edilmiş nihai makine öğrenmesi modelleri, havacılık gömülü sistemlerinin kısıtlı kaynak (düşük güç tüketimi, sınırlı RAM ve gerçek zamanlı işlem gereksinimi) koşullarını simüle etmek üzere endüstriyel Edge AI (Sınır Bilişim) donanımları üzerine entegre edilecektir. Entegrasyon sonrasında algoritmalar; tahmin doğruluğu, milisaniye cinsinden çıkarım gecikmesi ve megabayt cinsinden bellek ayak izi metrikleri üzerinden geleneksel LUT yöntemleriyle kapsamlı bir şekilde kıyaslanacaktır.

Bir sonraki proje döneminde, araştırma önerisinde taahhüt edilen temel hedeflere ve metodolojik çerçeveye sadık kalınacak olup, uygulanacak yegâne farklılık projenin iş paketleri arasındaki efor dağılımında yapılacak stratejik optimizasyondur. Bu durumun temel gerekçesi, ilk dönemdeki veri sayısallaştırma süreçlerinde klasik piksel tabanlı algoritmalar yerine derin öğrenme tabanlı U-Net mimarisinin sisteme entegre edilmesiyle elde edilen veri setinin bütünlüğünün hedeflenenin üzerine çıkmasıdır. Bu başarılı metodoloji sayesinde, tablo verileri üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan gürültü giderme ve aykırı değer temizleme operasyonlarına duyulan ihtiyaç azalmıştır. Veri ön işlemeden tasarruf edilen zaman, yapay zekâ modellerinin kısıtlı aviyonik donanımlarda düşük gecikmeyle çalışmasını sağlayacak donanım-yazılım optimizasyonlarına (kuantizasyon, TensorRT) aktararak projenin endüstriyel uygulanabilirliği artırılabilecektir.